

NOTE

15,5

AVIS IMPORTANT AUX ETUDIANTS

1. Chacune des feuilles de votre copie doit comporter une étiquette code à barres placée à l'endroit indiqué «coller ici votre code à barres».
2. Une copie d'examen comporte une seule «feuille principale» et des «feuilles suites». Sur chacune de vos feuilles, le code à barres est obligatoire.
3. Cette feuille d'examen est strictement personnelle. Elle ne doit comporter aucun signe distinctif. Elle doit être écrite en noir et/ou bleu.
4. Le non respect de l'une de ces recommandations peut faire attribuer la note ZERO à l'épreuve.



⊙

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
															X					

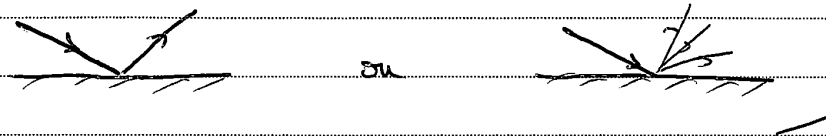
⊙

00	25	50	75
		X	

⊙

⊙

6) réflexion : le fait de répondre avec une EM onde réfléchi à une EM onde incidente avec le rapport de réflexion qui diffère d'un objet à l'autre. On différencie deux types de réflexion.



absorption : le fait de collecter, absorber toute EM onde sans aucune réponse (retour).

Transmission : le fait de laisser passer l'onde EM lors de son passage de l'objet ou la matière qui est régulé par le paramètre de transmission.

Le capteur de satellite mesure la réponse de l'objet ou de la matière à une onde électromagnétique incidente (interaction avec EM onde) qui peut être signature spectrale de l'objet qui caractérise de façon unique le comportement de l'objet envers une EM (comment absorbe, réfléchit et transmet).

7) a. Enlèvement de données spatiales : stockage des données spatiales

Suiveur de données spatiales : Transfert des données spatiales

Logiciel GIS : Création des données spatiales

Catalogue : Manipuler des métadonnées

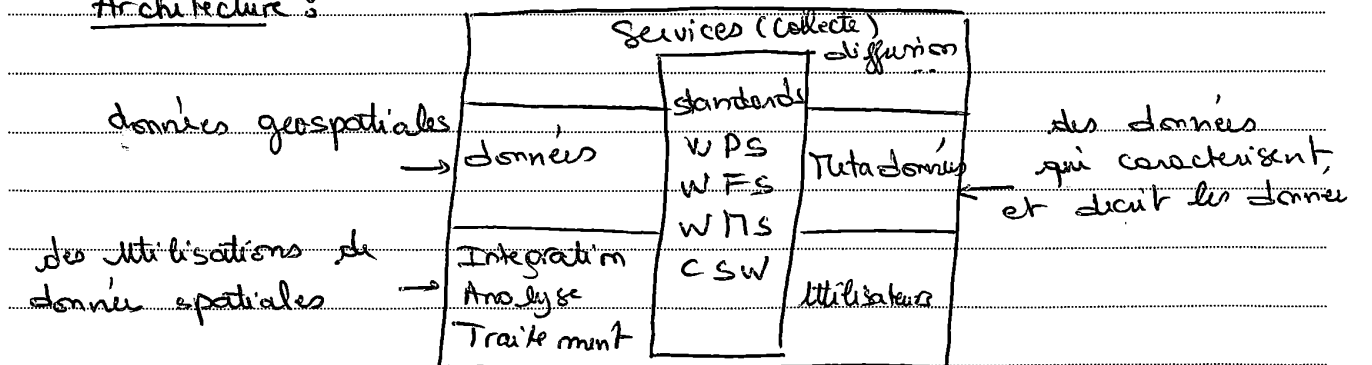
Outils et Applications : Manipulation, Visualisation des données spatiales

1) IDS est infrastructure de données spatiales est une infrastructure qui facilite la manipulation des données spatiales.

Cette infrastructure a comme fonctions :

- Fournir un accès en ligne aux données spatiales
- Faciliter la collecte des données spatiales
- Analyse, Intégration, Traitement des données spatiales
- Partage et Diffusion des données

Architecture :



Nom, prénom et signature
de l'enseignant correcteur

①



2) Modes de diffusion :

- Cartographie (sous forme de carte)
- Téléchargement des données spatiales sous forme d'image
- Visualisation en temps réel des données spatiales
- Utiliser les données dans une application Avec des API,

Pour maintenir l'interopérabilité, on utilise les protocoles suivants :

WPS : Fournit des traitements, des algorithmes
↓ processus

WFS : Fournit des données spatiales vectorielles
↓ Features (JSON, GML)

WMS : Fournit des données spatiales sous
↓ Map Forme de Carte

WCS : Fournit des données spatiales sous forme
raster (JPEG, PNG).

CSW : Fournit des données exploitables dans
des app web par des API,

3) Un système de coordonnées géographique est un système de coordonnées polaires qui présente la forme de la terre avec 2 coordonnées principales
Latitude : différence par rapport à l'axe équatorial entre -90° et 90°

Longitude : différence par rapport à l'axe méridien entre -180° et 180°

un système de coordonnées projeté, est un système de coordonnées qui projette la terre sur une surface développable qui peut être :

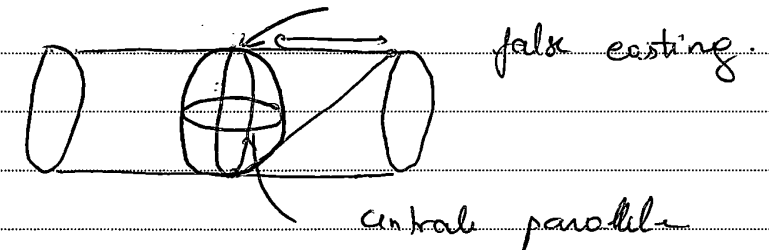
Cône qui préserve les angles
azimutale qui préserve les distances
cylindre.

Tandis que la projection peut être

Conforme qui préserve les angles
qui préserve les distances (rapport)

Projection UTM & N :

projection sur surface cylindre, quasi-polaire et transverse



central méridien : plan qui intersecte le cylindre

central // : plan qui est // au cylindre

false easting : erreur maximum % pôle east

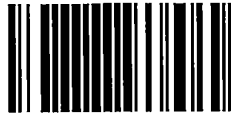
false Northing : erreur % central //.

5) En télédétection, les satellites sont généralement quasi-polaires, car ils fournissent un couvert (vue)

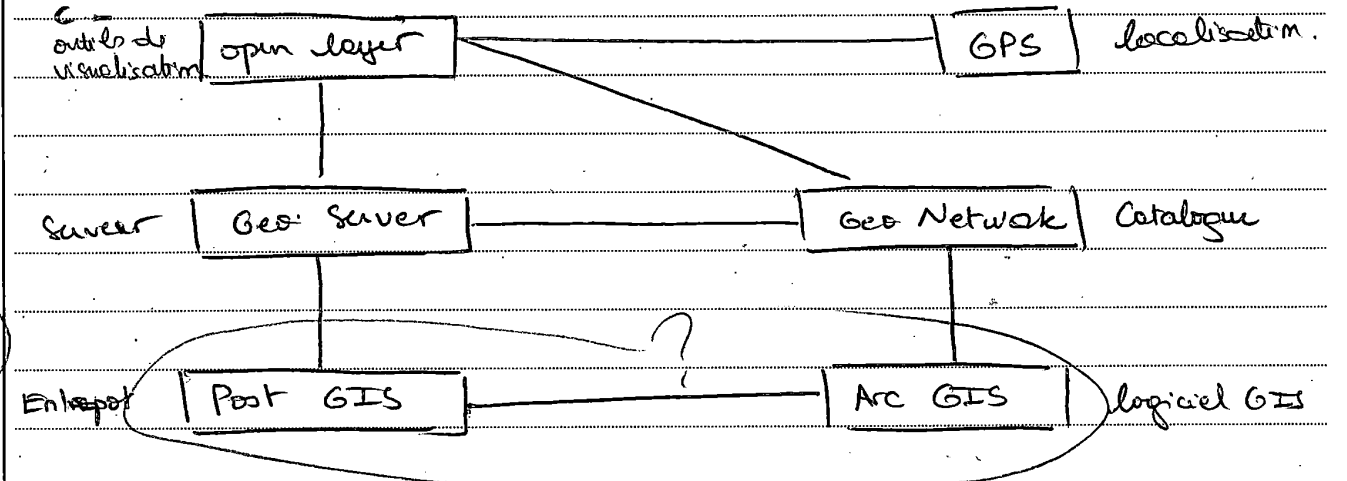
complet et continu sur la terre du pôle au pôle

Condition de phasage : le fait de passer d'une façon régulière et répétée au-dessus de la même région → pour fournir + images à comparer

Condition de Héliosynchronisme : le fait de conserver les mêmes conditions d'éclairage solaire en passant au-dessus de la même région → pour faciliter le processus de comparaison.



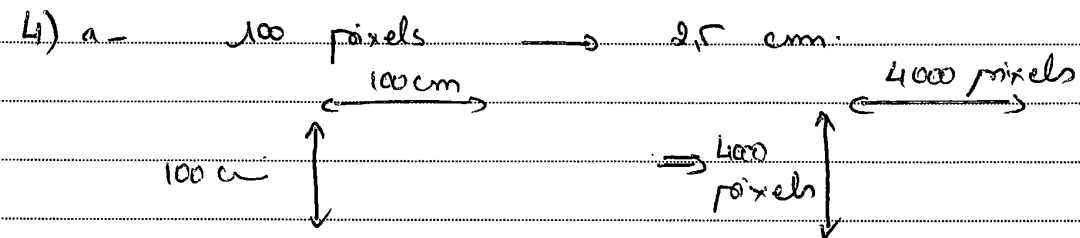
SUITE



1. Données :
- les localisations des magasins
 - la localisation de dépôts
 - la localisation de magasin qui demande une marchandise manquante
 - le type de marchandise manquante
 - la localisation en temps réel des camions.
 - les problèmes de routes : embouteillage ou fermés ou des travaux.
2. Fonctionnalités :
- Proposer des itinéraires optimisés vers les magasins
 - Notifier les chauffeurs de camions sur l'état de la route
 - Calculer le temps restant pour atteindre la destination (magasins)
 - Visualiser en temps réel l'itinéraire
 - Automatiser la recherche de localisation de magasin selon la marchandise manquante



Résultat 3 - Optimiser le temps de livraison.
- Optimiser la consommation de carburant.



taille : 4000 x 4000 /

Mémoire : 4000 x 4000 x 3 octets /

b)

100 pixels $\rightarrow$ 2.5 cm

U (pixels) $\rightarrow$ X (cm)

$$\Rightarrow U = \frac{100 \times 10}{2.5} X = 400 X$$

où pour $V = 400 Y$